خطة مساق

(الرياضيات التقنية)

Technical Mathematics

البرنامج	الدبلوم	
التخصص	طاقة واتصالات – أتمته صناعية – انظمة مباني ذكية	
رقم المساق	03070496	
اسم المساق	الرياضيات التقنية – Technical Mathematics	
متطلب سابق	لا يوجد	
عدد الساعات المعتمدة	نظري (3)	عملي(لا يوجد)

❖ وصف مختصر للمساق
يهدف هذا المساق إلى إكساب المتعلمين معارف ومهارات التعامل مع مفاهيم مختلفة حيث يهدف المساق إلى تعريف الطالب بالأعداد المركبة ومفهومها ويجري العمليات الرياضية عليها ويحول العدد المركب من الصورة الكارتيزية إلى القطبية والأسية وبالعكس. كما يكتسب الطالب مهارة تمثيل العدد المركب بيانيا ويقوم بحل المعادلات التربيعية والتكعيبية وغيرها ذوات الجذور المركبة. كما يطبق الطالب نظرية ديموافر. كما ويهدف المساق إلى تعريف الطالب بالمتتاليات والمتسلسلات والتمييز بينها. كما ويتعرف الطالب من خلال هذا المساق إلى أنواع المتسلسلات المختلفة وطرق بحث التقارب والتباعد والتقارب المطلق والتقارب المشروط كما يطبق الطالب اختبارات التقارب والتباعد المختلفة على المتسلسلات. كما يتعرف الطالب إلى متسلسلة ماكلورين ومتسلسلة تايلور. ويتطرق المساق إلى متسلسلة فوريير وتحويل لابلاس واستخدامها في حل معادلات تفاضلية. كما ويشمل المساق المتجهات والعمليات عليها والضرب النقطي والضرب المتجهي إضافة إلى المصفوفات والعمليات عليها

❖ الأهداف العامة	
1	أن يستوعب الطالب مفهوم العدد المركب
2	أن يجري الطالب العمليات الرياضية على الأعداد المركبة
3	أن يحول الطالب الأعداد المركبة من الصورة الكارتيزية إلى القطبية وبالعكس
4	أن يطبق الطالب نظرية ديموافر في إيجاد الجذور للأعداد المركبة
5	أن يمثل الطالب الأعداد المركبة والعمليات عليها بيانيا
6	أن يتوسع الطالب في تحليل بعض المقادير الجبرية
7	أن يتعرف الطالب إلى المتسلسلة الحسابية
8	أن يجد الحد العام في المتسلسلات الحسابية

9	أن يجد مجموع حدود من متسلسلة حسابية
10	أن يتعرف إلى المتسلسلة الهندسية
11	أن يجد الحد العام في المتسلسلة الهندسية
12	أن يجد مجموع متسلسلة هندسية لانهائية
13	أن يميز الطالب بين المتسلسلة الحسابية والهندسية
14	أن يتعرف الطالب إلى مفهوم التقارب والتباعد
15	أن يطبق الطالب اختبار الحد النوني
16	أن يطبق الطالب اختبارات التقارب
17	أن يتعرف الطالب إلى المتسلسلة المتناوبة
18	أن يتقن الطالب اختبار التقارب للمتسلسلات المتناوبة
19	أن يميز الطالب بين التقارب المطلق والتقارب المشروط
20	أن يجد الطالب متسلسلة ماكلورين ومتسلسلة تايلور
21	أن يتعرف الطالب على متسلسلة وتكامل فوريير
22	أن يجد الطالب متسلسلة فوريير لبعض الاقترانات
23	أن يتعرف الطالب إلى تحويلات لابلاس للاقترانات البسيطة والمشتقة الأولى والثانية
24	أن يجد معكوس لابلاس ويستخدمه في حلم معادلة تفاضلية ذات معاملات ثابتة.

25	**أن يتعرف الطالب إلى المتجهات والعمليات عليها**
26	**أن يتعرف الطالب إلى المصفوفات والعمليات عليها**

❖ المخرجات التعليمية	
1	التعرف إلى العدد التخيلي
2	التعرف إلى العدد المركب وصورته
3	كتابة العدد المركب في صور مختلفة
4	إيجاد جذور العدد المركب
5	تمثيل العدد المركب
6	استخدام نظرية ديموافر
7	المتسلسلة الحسابية والمتسلسلة الهندسية

8	إيجاد الحد النوني للمتتالية الهندسية أو الحسابية
9	إيجاد مجموع أول ن حدا من المتسلسلة الحسابية أو الهندسية
10	استخدام اختبارات التقارب
11	التقارب المطلق والتقارب المشروط
12	متسلسلة فوريير
13	كتابة متسلسلة ماكلورين وتايلور لأكثر من اقتران
14	التعرف إلى مفهوم لابلاس
15	إيجاد تحويل لابلاس لمجموعة اقترانات أساسية
16	إيجاد معكوس لابلاس
17	استخدام تحويلات لابلاس في حل معادلات تفاضلية
18	تمثيل المتجهات والعمليات عليها
19	الضرب النقطي والضرب المتجهي والزوايا الاتجاهية
20	التعامل مع المصفوفات والعمليات عليها

❖ وصف المساق التفصيلي

رقم الوحدة	اسم الوحدة	محتوى الوحدة (عناوين الدروس)	أنشطة ووسائل مساندة (برامج محوسبة ، زيارات ...الخ)	الزمن اللازم
1	الأعداد المركبة	مفهوم العدد المركب–العمليات على الأعداد المركبة–تساوي الأعداد المركبة–حل معادلات تربيعية لها جذور مركبة–تحليل بعض المقادير الجبرية–تمثيل الأعداد المركبة في مستوى آرجاند–الصورة القطبية والصورة الأسية للعدد المركب–نظرية ديموافر	الأسئلة الشفوية الأسئلة التحريرية	7
2	المتتاليات	المتتالية الحسابية–المتتالية الهندسية–	الأسئلة الشفوية	13

	والمتسلسلات	المتسلسلة الهندسية اللانهائية–التقارب والتباعد–اختبارات التقارب–التقارب المطلق والتقارب المشروط–متسلسلة تايلور–متسلسلة ماكلورين	الأسئلة التحريرية	
3	متسلسلات فوريير	تعريف متسلسلة فوريير–إيجاد معاملات فوريير–إيجاد مفكوك اقتران بطريقة متسلسلات فوريير–الاقترانات الدورية–الاقترانات الفردية والزوجية–شروط درشلت–متسلسلات فوريير لنصف الفترة–متسلسلة الجيب وجيب التمام—تكامل فوريير–	الأسئلة الشفوية الأسئلة التحريرية	5
4	تحويلات لابلاس	تعريف تكامل لابلاس–تحويلات لابلاس	الأسئلة الشفوية	5

		للاقترانات البسيطة(الجبرية والمثلثية والأسية)–تحويل لابلاس للمشتقة الاولى والمشتقة الثانية–حل معادلات تفاضلية ذات معاملات ثابتة بشروط ابتدائية باستخدام تحويلات لابلاس	الأسئلة التحريرية	
5	المتجهات	تمثيل المتجهات–المتجات المتساوية–أنواع المتجهات–جمع المتجهات–الزوايا الاتجاهية–الضرب النقطي–الضرب المتجهي	الأسئلة الشفوية الأسئلة التحريرية	6
6	المصفوفات	تعريف المصفوفة–أنواع المصفوفات–العمليات على المصفوفات–المحددات–النظير الضربي للمصفوفة المربعة–طريقة كريمر– حل معادلتين	الأسئلة الشفوية الأسئلة التحريرية	6

		بالنظير الضربي–عمليات الصف البسيط		

❖ آلية التقييم (المواد النظرية فقط)			
الرقم	الوصف		نسبة العلامة
1	اختبارات	اختبار نصفي	%35
		اختبار نهائي	%45
2	واجبات واختبارات قصيرة ومشاركة		%20
المجموع			%100

❖ آلية التقييم (المواد العملية فقط)		

❖ طرق التدريس / التدريب
طريقة المحاضرة أسلوب المناقشة

التعلم من خلال الاستفسار

التعليم الالكتروني

❖ المراجع (كتب ، مجلات محكمة ، مواقع الكترونية ... الخ)

George B. Thomas. JR.Ross L.Finney

Calculus and Analytic Geometry

المصادر الإلكترونية ومواقع الإنترنت...الخ